TEORIA/TEORÍA

1. (Puntu 1.5) Ukitzen diren bi solido zurrunen arteko higidura azaldu, **w** arrodadura eta **w** pibotazioa abiadura angeluarra, zehaztuz.

1. (1.5 punto) Explicar el movimiento relativo de dos sólidos rígidos en contacto, determinando las componentes de velocidad angular w rodadura y w pivotamiento.

2. (Puntu 1.5) Partikula baten kasuan, aurkitu kanpo indar batek egindako lana. Lortu partikula baten energia zinetikoaren espresioa.

2. (1.5 punto) En el caso de una partícula, determinar la expresión del trabajo realizado por una fuerza externa. Obtener la expresión de la energía cinética de una partícula.

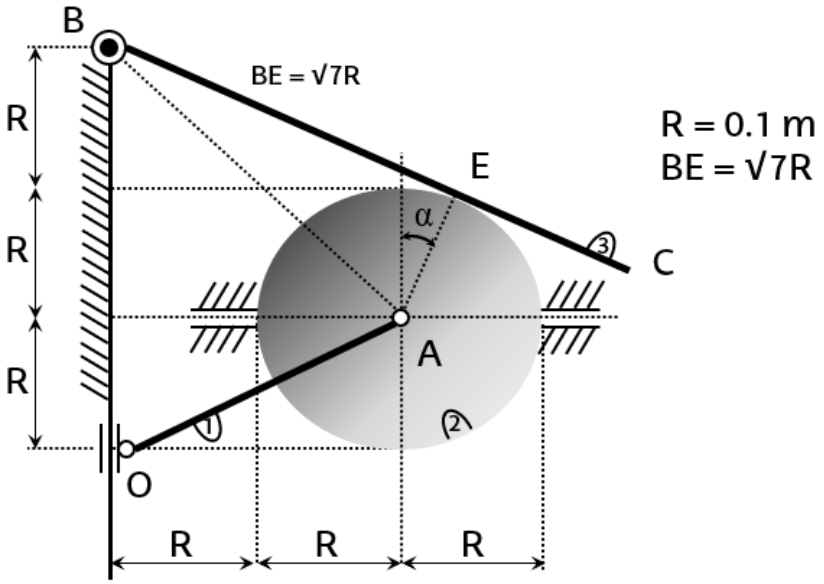
ARIKETAK/ EJERCICIOS

1. (3 puntu) Irudiko sisteman, OA (1) barra ω_1**=10 rad/s konstantearekin biratzen ari da erlojorratzaren kontrako norantzan. OA barrako O puntuan irristagailu bertikal bat dago eta A puntuan R erradio duen (2) disko baten zentroa da. A puntua gida horizontal baten barne mugi daiteke. BC (3) barra diskoaren gainean apoiatuta dago. E kontatuko puntuan arrodadura bada, kalkulatu:**

a) (0,5 puntu) 0 eta A puntuen abiadura.
b) (1,5 puntu) Disko eta BC barraren abiadura angeluarra.
c) (1 puntu) Diskoaren zentroko A puntuaren BC barrarekiko abiadura. Zehaztu irudi baten bidez bektor honen norabidea eta norantza.

1. (3 puntos) En el sistema de la figura, la barra OA (1) gira con velocidad angular ω_1=10 rad/s en sentido antihorario. La barra OA está articulada a una deslizadera vertical (punto O) y al disco (2) de radio R. El punto A puede moverse a lo largo de una ranura horizontal. La barra BC (3) está apoyada sobre el disco (2) existiendo rodadura en el punto de contacto E. Calcular:

a) (0,5 puntos) Velocidades de los puntos O y A
b) (1,5 puntos) Velocidades angulares del disco y de la barra BC.
c) (1 punto) Velocidad del centro A del disco con respecto a la barra BC . Dibujar dirección y sentido del vector.



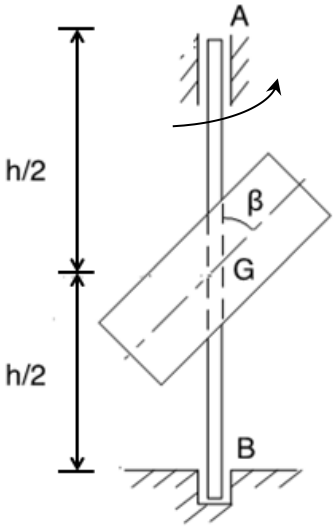
ARIKETAK / EJERCICIOS

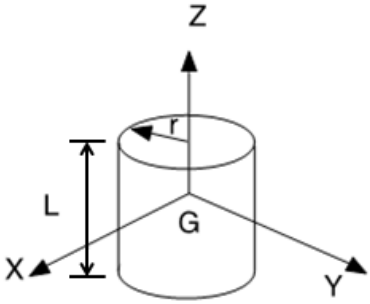
2. (4 puntu) Irudiko zilindroa ω abiadura angeluarra konstantearekin AB ardatz bertikalarekiko biratzen ari da. Kalkulatu:

a) (1 puntu).G-rekiko momentu angeluarra
b) (1 puntu) G-rekiko momentu angeluarraren deribatua.
c) (2 puntu)Kojinetetan sortzen diren erreakzio estatiko eta dinamikoak.

2. (4 puntos) El cilindro de la figura gira respecto al eje AB vertical con velocidad angular constante ω . Calcular:

a) (1 punto) El momento angular respecto a G
b) (1 punto) La derivada del momento angular respecto a G
c) (2 puntos) Las reacciones estáticas y dinámicas en los cojinetes A y B





Datuak: Zilindroaren masa, erradioa eta luzera M, R eta L dira. Masa, radio y longitud del cilindro son M, R y L , Inertzi momentuak, momentos de inercia

$$I_x = I_y = \frac{M}{12}\left(3R^2 + L^2\right) \qquad I_z = \frac{M}{2}R^2$$